MOHAMED AMINE HERCH

Ingénieur en Électronique Industrielle | Robotique Mobile & Systèmes Embarqués

Sousse, Tunisie | +216 96 188 915 | mohamedamineherch@gmail.com
linkedin.com/in/mohamed-amine-herch-1343092a4 | amineherch-robotics.github.io

PROFIL

Ingénieur en électronique industrielle spécialisé en robotique mobile, automatisation industrielle et systèmes embarqués. Expérience pratique dans l'intégration de robots mobiles autonomes et le développement de systèmes robotiques avec ROS 2 et Open-RMF, avec une expérience concrète en navigation, localisation, communication robotique et dépannage de systèmes. Compétent en C/C++, Python, communication industrielle, capteurs et actionneurs, et systèmes robotiques temps réel.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Robotique & gestion de flotte : ROS 2 Jazzy, Nav2, SLAM, Open-RMF, intégration AMR/AGV, navigation autonome
Jumeau numérique & 3D : Unity 6.3 LTS, visualisation 3D temps réel, jumeau numérique, ROS-TCP-Connector, scan 3D
Mécatronique & automatisme : capteurs & actionneurs, systèmes électromécaniques, moteurs & commande moteur, automatisme industriel, mesure
Vision par ordinateur : YOLO (Ultralytics), ByteTrack, suivi multi-objets, OpenCV, fusion caméra–LiDAR
Systèmes embarqués & IoT : STM32, ESP32, ESP8266, Arduino, FPGA/VHDL, RFID, MQTT, communication série
Programmation & outils : C/C++, Python (rclpy), MATLAB, Node-RED, Git, Linux, Proteus, Altium, Xilinx ISE
Prototypage & fabrication : impression 3D, gravure laser

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Projet de fin d'études, Laboratoire CNIMI (UQTR) | Drummondville, Canada | 2026
Intégration d'une flotte hétérogène d'AMR et supervision par jumeau numérique

- Développement et configuration d'un système de gestion de flotte d'AMR hétérogène avec ROS 2 Jazzy et Open-RMF, permettant la coordination multi-robots entre différents fabricants.
- Développement d'un jumeau numérique sous Unity pour la visualisation 3D en temps réel, le suivi de l'état des robots et la supervision de la flotte via ROS-TCP-Connector.
- Intégration des robots MiR250, MiR600 et Omron LD-90 dans Open-RMF : cartes, routes de navigation, règles de trafic et coordination de flotte.

Mots-clés : Open-RMF, ROS 2 Jazzy, jumeau numérique, Unity, AMR, coordination multi-robots, ROS-TCP-Connector, ARCL, Python, C++, Linux

Stagiaire ingénieur, Rosenberger | Sousse, Tunisie | 2025

- Développement de simulations de navigation autonome et de cartographie avec ROS et des algorithmes SLAM.
- Conception et réalisation d'un prototype robotique physique intégrant un Raspberry Pi, un LiDAR et des moteurs à courant continu avec encodeurs.

Mots-clés : Raspberry Pi, ROS, LiDAR, SLAM, moteurs CC avec encodeurs, navigation autonome, robotique

Senior Maker et formateur, FabLab ENISo | Sousse, Tunisie | 2024 – présent

- Encadrement et suivi de projets de robotique et de mécatronique, de la conception jusqu'au prototypage, à l'intégration et aux tests.
- Animation de formations techniques et d'ateliers pratiques en robotique, électronique et fabrication numérique.
- Expérience pratique en impression 3D, gravure laser et scan 3D.

Stagiaire, Leoni | Sousse, Tunisie | 2024

- Observation de toutes les étapes de production des faisceaux de câbles ; étude des procédés d'assemblage et du contrôle qualité.

PROJETS ACADÉMIQUES

Robot suiveur de personne : TurtleBot3, ROS 2, YOLO et suivi multi-objets **2026 – en cours**

- Chaîne ROS 2 Jazzy dans laquelle un TurtleBot3 détecte les personnes avec YOLO26n, les suit avec ByteTrack et accompagne à environ 1 m la personne choisie par l'utilisateur : distance par fusion caméra–LiDAR, contrôleur P avec watchdog, limites de vitesse et arrêt d'urgence.
- Couche d'identité qui rend son ID à une personne cachée quand elle réapparaît, grâce à la couleur de ses vêtements, et mode recherche qui fait tourner le robot pour retrouver une cible perdue ; validé dans Gazebo avec 57 tests unitaires.

Mots-clés : ROS 2 Jazzy, Gazebo, YOLO, ByteTrack, OpenCV, vision par ordinateur, asservissement visuel, Python, pytest | github.com/amineherch-robotics/person_tracking

SmartTime IoT : système de pointage connecté des employés

- Système de pointage RFID à base d'ESP8266, avec communication MQTT/HiveMQ et suivi en temps réel sous Node-RED.

Reconnaissance de la langue des signes

- Système de reconnaissance de gestes sous MATLAB par traitement d'images ; étude de méthodes d'apprentissage automatique et de vision par ordinateur.

Robot suiveur de ligne

- Robot suiveur de ligne autonome avec encodeurs Pololu, fusion de capteurs et régulation PID pour un suivi de trajectoire précis.

FORMATION

Diplôme d'ingénieur en Électronique Industrielle, École Nationale d'Ingénieurs de Sousse (ENISo) | Tunisie | 2023 – 2026

Cycle préparatoire scientifique, Instituts Préparatoires aux Études d'Ingénieurs de Monastir (2022 – 2023) et de Sfax (2021 – 2022) | Tunisie

LEADERSHIP & ACTIVITÉS

Président, ENISO Team | Sousse, Tunisie | 2024 – 2025

- Direction d'une équipe pluridisciplinaire d'élèves ingénieurs.
- Organisation de formations techniques : SolidWorks, MATLAB, STM32, Arduino et ESP32.
- Coordination de grands événements étudiants, dont ESC V9.

LANGUES

Arabe : langue maternelle | Français : professionnel | Anglais : professionnel